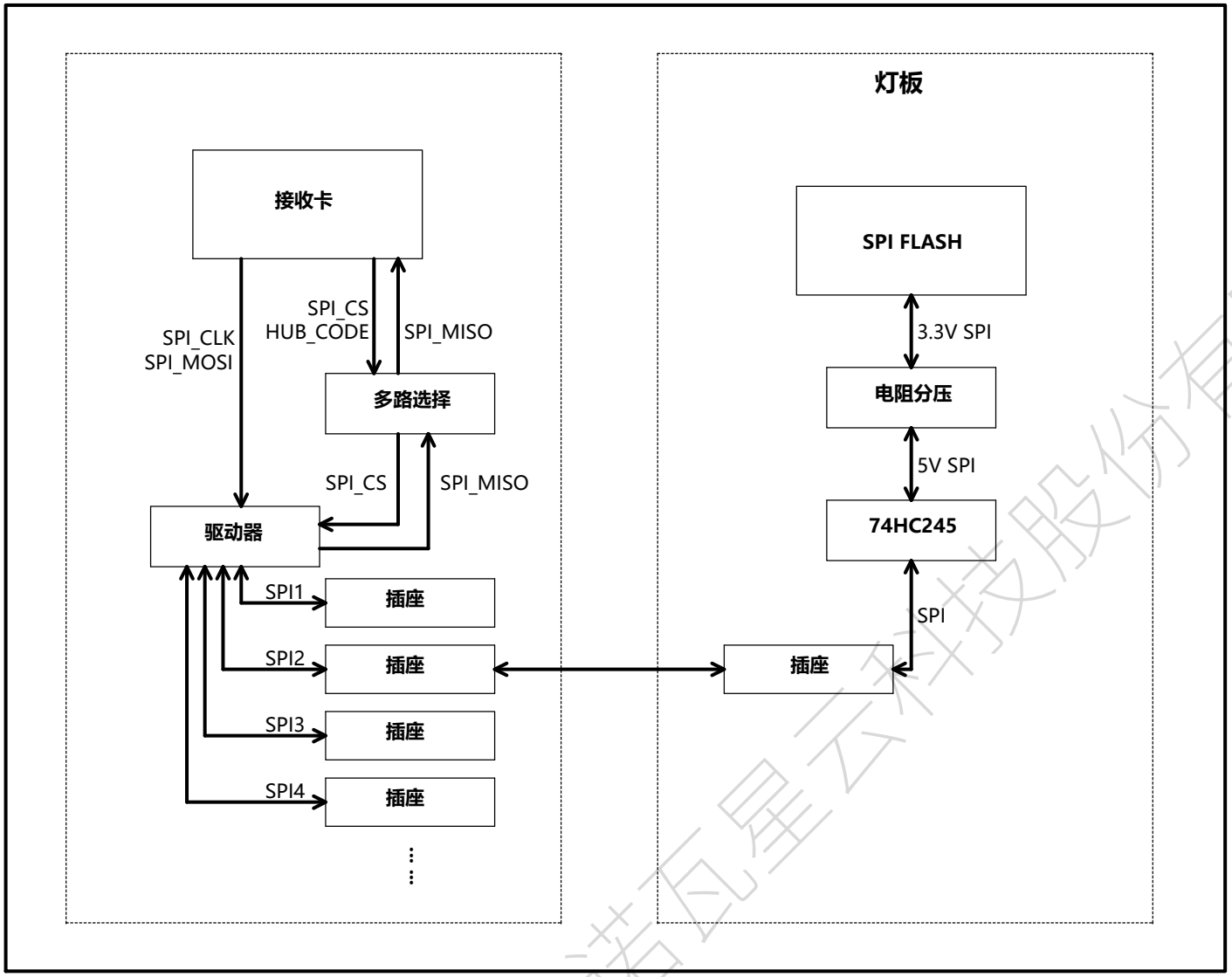
系统框图



版本历史

版本号	日期	设计者	描述
A0	2025/04/09	YK	初始版本
A1	2025/07/09	YK	1、修改内容排布格式 2、修改部分描述语句;

目录

第1页	Title Page
第2页	Hub Connector
第3页	SPI Flash on Board HUB
第4页	SPI Flash on Board

西安诺瓦星云科技股份有限公司

数字签名人: 西安诺瓦星云科技股份有限公司
DN: cn=西安诺瓦星云科技股份有限公司, c=CN, email=support@novastar.tech
日期: 2025.07.10 15:52:40 +08'00'

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 01. Title Page
Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》
Date: Tuesday, July 08, 2025
Sheet: 1 of 4

《B6s接收卡灯板Flash(灯板不级联) 参考设计》

接收卡接口定义

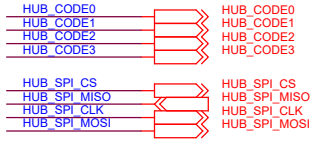
说明

1、从接收卡规格书中获取信号定义"灯板FLASH相关信号";

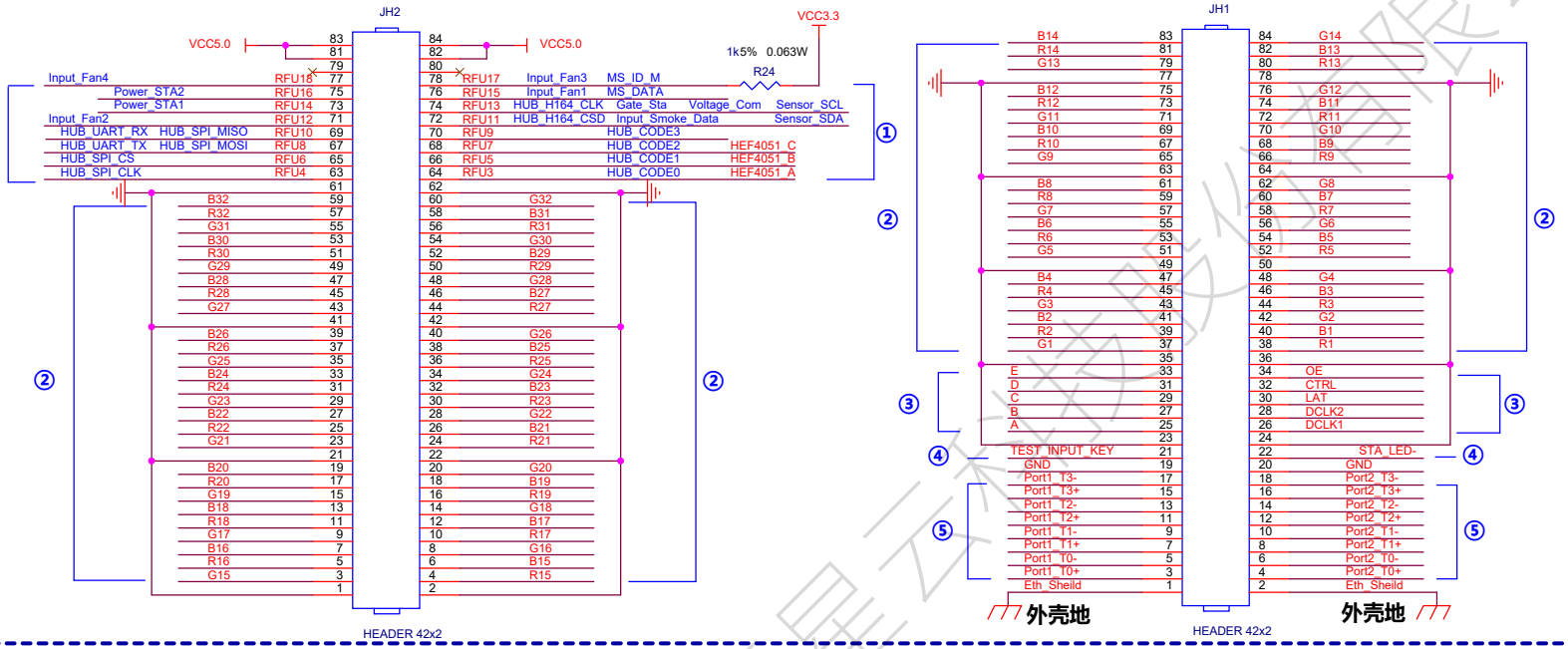
2、本参考设计只涉及灯板FLASH部分，其他部分电路请参考《B6s接收卡通用HUB参考设计》；

本页电源

灯板FLASH相关信号



NovaStar B6s接收卡引脚定义说明



NovaStar B6s接收卡引脚定义说明

① 接收卡预留引脚。如灯板FLASH、智能模组、双卡备份、双电源备份等；
RFU17管脚增加上拉设计，避免悬空被干扰；
RFU存在的复用功能只能选择其中一种功能；

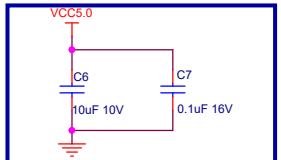
② B6s接收卡支持32组RGB数据,64组串行数据；

③灯板控制信号。ABCDE信号根据箱体实际扫数使用；

④测试按键输入及状态指示灯输出接口；

⑤ 千兆网接口。差分信号对内可交换，对间不可交换。如Port_T3+与Port_T3-可交换，但Port_T3+与Port_T2+不可交换；Eth_Sheild需接HUB板上网口外壳，并经过板上金属化安装孔连接箱体外壳；若HUB板上无网口，则只需连接箱体外壳；

⑥图中标X的引脚，悬空即可；
⑦DCLK2为预留双时钟扩展管脚，默认使用DCLK1；



靠近接插件供电引脚放置

西安诺瓦星云科技股份有限公司

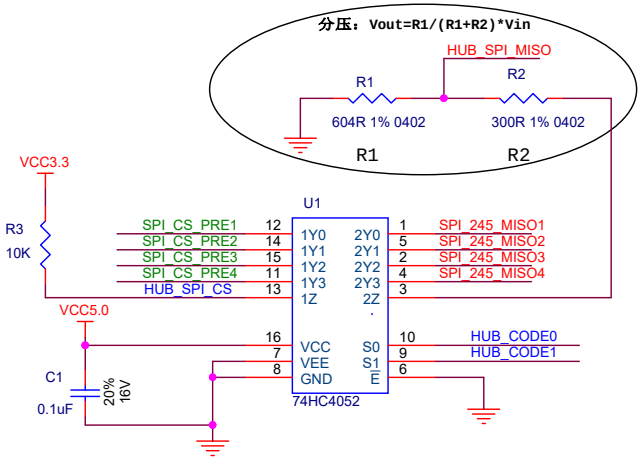
This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 02. Hub Connector	Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》	
Date: Thursday, June 05, 2025	Sheet: 2 of 4

《B6s接收卡灯板Flash(灯板不级联) HUB参考设计》

CS、MISO信号4路选通



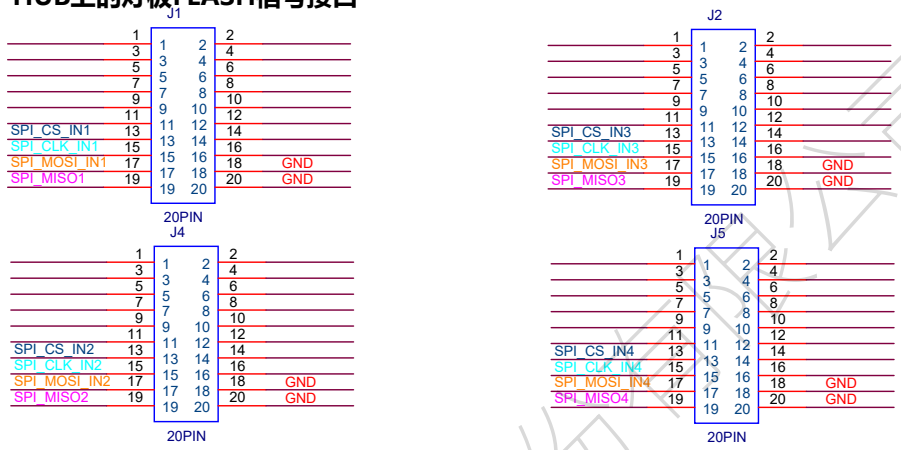
注意：
①由于导通阻抗的原因，多路选择器（模拟开关）请务必使用74HC系列，不要使用CD系列；

②SPI的CS和MISO信号需要经过多路选择，这里只画出四路，如需更多路选择，可以选用74HC4051、74HC4067等；

③R1、R2电阻取值以5V为参考，保证SPI信号分压为3.3V。如果参考电源不是5V，需要调整分压电阻的值。

④R1、R2分压阻值需要考虑多路选择器本身的导通电阻，将多路选通器的导通电阻计算到R2阻值里面；

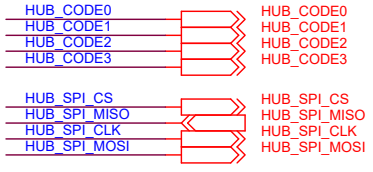
HUB上的灯板FLASH信号接口



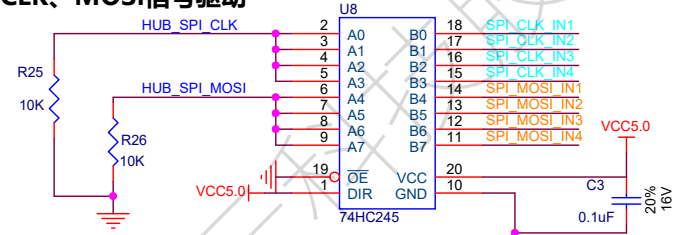
HUB板上的各个插座（只画出4个），与灯板FLASH 相关的信号

本页电源

灯板FLASH信号



CLK、MOSI信号驱动



注意：
①SPI的CLK和MOSI信号直接用245驱动即可;建议245芯片默认使用74HC245；
②SPI的CLK和MOSI信号一驱多不建议超过8组信号，大于8组建议先经过245进行一驱二，分出两组信号再进行一驱多。

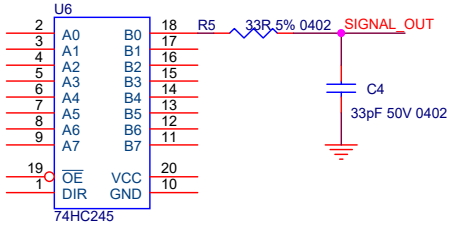
EMC设计建议

①出于EMC考虑，信号输出端需要增加阻容电路；建议串接33欧姆电阻，然后33pF电容到GND，根据EMC实际调试结果调整阻容值，建议串阻最大不超过75R，电容最大不超过120pf；

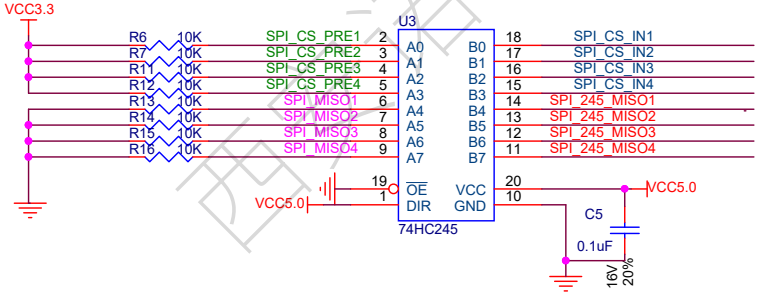
②电阻电容值过大会导致电路工作不正常，且线路负载电容过大不利于信号的传输；

③阻容靠近连接器放置，如果走线较长，建议降低电容容值；

④参考电路如图所示（只画出输出部分）；



CS、MISO信号驱动



注意：
①SPI的CS和MISO信号直接用245驱动即可;建议245芯片默认使用74HC245；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

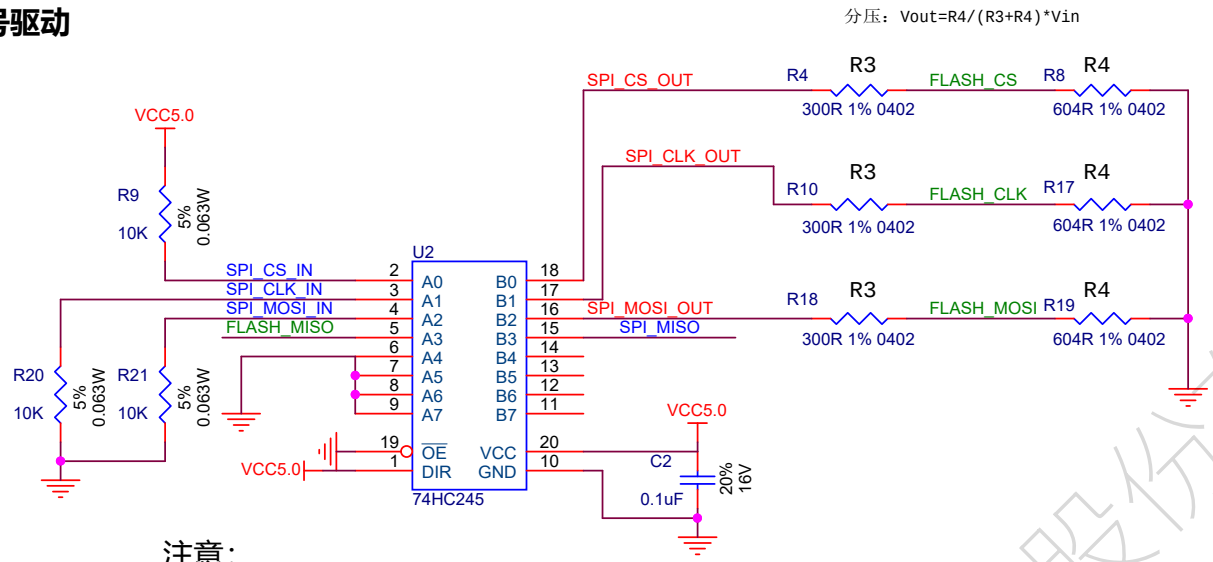
This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 03. SPI Flash On Board HUB	Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》	
Date: Monday, June 23, 2025	Sheet: 3 of 4

《B6s接收卡灯板Flash(灯板不级联) 灯板参考设计》

SPI信号驱动



注意：

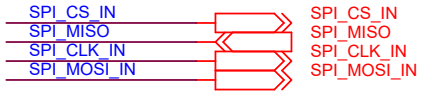
①确定不使用的245通道，输入端需接地，输出端悬空即可；

②建议245芯片默认使用74HC245；

③电阻取值以5V为参考，保证SPI信号分压为3.3V；

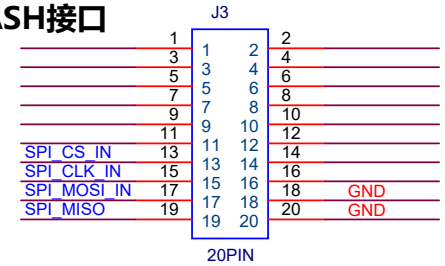
本页电源

灯板FLASH信号



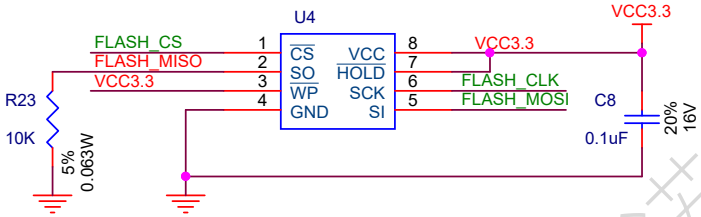
从下面灯板接口获取SPI信号

灯板FLASH接口



灯板输入新增信号（灯板不级联方式）

灯板FLASH



注意：

①采用Winbond公司的W25Q80或者W25Q16。
或采用GigaDevice的GD25Q80或GD25Q16。

②也可采用ISSI和ESMT的同规格产品，要求是：
8Mbit或16Mbit存储空间，支持sector erase 4KB的
SOIC 8 150mil封装的SPI NOR FLASH。

③不推荐使用ST公司的SPI NOR FLASH。

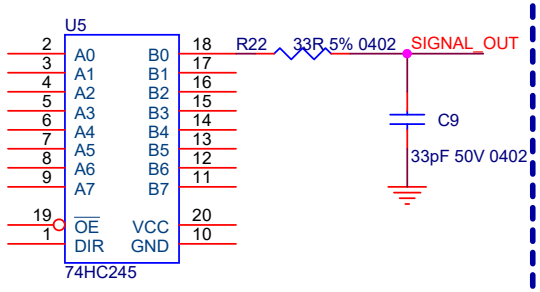
EMC设计建议

①出于EMC考虑，信号输出端需要增加阻容电路；建议串接33欧姆电阻，然后33pF电容到GND，根据EMC实际调试结果调整阻容值，建议串阻最大不超过75R，电容最大不超过120pf；

②电阻电容值过大会导致电路工作不正常，且线路负载电容过大不利于信号的传输；

③阻容靠近连接器放置，如果走线较长，建议降低电容容值；

④参考电路如图所示（只画出输出部分）；



This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 04. SPI Flash On Board	Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》	
Date: Monday, June 23, 2025	Sheet: 4 of 4